No.
Date

3. Diket : Himpunan pelanggan. $N = 13$

$A = \{N, N+2, N+4, N+7, N+10, N+13, N+15\}$ → pelanggan media sosial

$= \{13, 13+2, 13+4, 13+7, 13+10, 13+13, 13+15\}$

$= \{13, 15, 17, 20, 23, 26, 28\}$

$B = \{N+3, N+5, N+7, N+10, N+12, N+18\}$ → pelanggan dari referral

$= \{13+3, 13+5, 13+7, 13+10, 13+12, 13+18\}$

$= \{16, 18, 20, 23, 25, 31\}$

$C = \{N+1, N+7, N+10, N+11, N+19, N+20\}$ → pelanggan royalti program

$= \{13+1, 13+7, 13+10, 13+11, 13+19, 13+20\}$

$= \{14, 20, 23, 24, 30, 33\}$

Universe $U = \{N, N+1, N+2, N+3, N+4, N+5, N+7, N+10, N+11, N+12, N+13, N+15, N+17, N+18, N+20\}$

$= \{13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 33\}$

$n(U) = 15$ → total pelanggan

Dit :

a. Gambar diagram venn & hitung $|A \cup B \cup C|$, $|A \cap B \cap C|$, $|(A \cup B) \cap C'|$, $|A \oplus B|$ → simetris difference $= (A \cup B) - (A \cap B)$

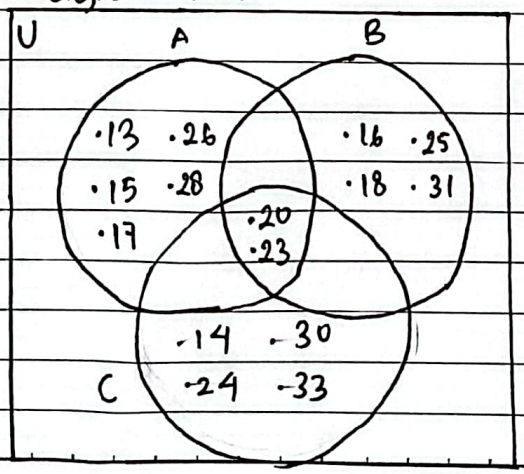
Jawab :

Pelanggan media sosial : $A = \{13, 15, 17, 20, 23, 26, 28\} \rightarrow |A| = 7$

Pelanggan dari refferal : $B = \{16, 18, 20, 23, 25, 31\} \rightarrow |B| = 6$

Pelanggan royalti program : $C = \{14, 20, 23, 24, 30, 33\} \rightarrow |C| = 6$

Diagram venn



Dipindai dengan CamScanner

No.
Date

- $A \cup B \cup C = U = \{13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 33\}$
  $|A \cup B \cup C| = 15$ //

- $A \cap B \cap C = \{20, 23\}$
  $|A \cap B \cap C| = 2$ //

- $A \cup B = \{13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 28, 31\} \rightarrow |A \cup B| = 11$
  $C' = \{13, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 28, 31\} \rightarrow |C'| = 9$
  $(A \cup B) \cap C' = \{13, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 28, 31\}$
  $|(A \cup B) \cap C'| = 9$ //

- $A \cup B = \{13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 28, 31\}$
  $A \cap B = \{20, 23\}$
  $A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$
  $= \{13, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 28, 31\}$
  $|A \oplus B| = 9$ //

c. Fungsi harga :
Harga eceran : $f(x) = k.x + (a+b)$
Surcharge berdasarkan volume pembelian : $g(x) = \frac{x^2}{b+1} + a$

- Tentukan $(f \circ g)(x)$ & $(g \circ f)(x)$

Jawab : $k = 5,\ a = 1,\ b = 3$

$f(x) = k.x + (a+b) \rightarrow f(x) = 5x + (1+3)$
$f(x) = 5x + 4$

$g(x) = \frac{x^2}{b+1} + a \rightarrow g(x) = \frac{x^2}{3+1} + 1$
$g(x) = \frac{x^2}{4} + 1 = \frac{x^2+4}{4}$

$(f \circ g)(x) = f(g(x))$
$= 5\left(\frac{x^2+4}{4}\right) + 1$
$= \frac{5x^2+20}{4} + 1$
$= \frac{5x^2+20+4}{4} = \frac{5x^2+24}{4}$ //

Dipindai dengan CamScanner

No.
Date

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$
$$= \frac{(5x+4)^2 + 4}{4}$$
$$= \frac{25x^2 + 40x + 16 + 4}{4}$$
$$= \frac{25x^2 + 40x + 20}{4} \quad //$$

- Apakah komposisi komutatif? buktikan dengan contoh numerik $x = b + 2$

Jawab : $b + 2 = 3 + 2 = 5$

Pembuktian apakah komposisi komutatif atau tidak

$$(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x)$$
$$(f \circ g)(5) = (g \circ f)(5)$$
$$\frac{5(5)^2 + 24}{4} = \frac{25(5)^2 + 40(5) + 20}{4}$$
$$\frac{125 + 24}{4} = \frac{625 + 200 + 20}{4}$$
$$\frac{149}{4} = \frac{845}{4}$$
$$37{,}25 \neq 211{,}25$$

Dari perhitungan tersebut, dapat dilihat bahwa $(f \circ g)(x)$ tidak komutatif degan $(g \circ f)(x)$.

d. Tentukan $f^{-1}(x)$. Jika pendapatan total dari satu pelanggan = Rp $(k \cdot 100 + a + b)$ ribu, berapa volume pembelian x yang menghasilkannya?

Jawab : $f(x) = 5x + 4$

$y = 5x + 4$

$5x = y - 4$

$x = \frac{y - 4}{5}$

$f^{-1}(x) = \frac{x - 4}{5}$ //

$k = 5,\ a = 1,\ b = 3$

Pendapatan total satu pelanggan :

Rp $(5 \cdot 100 + 1 + 3)$ ribu

Rp 504 ribu

Volume pembelian x :

$$f^{-1}(504) = \frac{504 - 4}{5}$$
$$= \frac{500}{5}$$
$$= 100 \quad //$$

Dipindai dengan CamScanner

No.
Date

Volume pembelian x yang menghasilkan pendapatan Rp 504 ribu adalah 100 unit.

• Pembuktian : $f(100) = 5(100) + 4$
$= 500 + 4$
$= 504$ //

e. Klasifikasi fungsi f & g (injektif, surjektif, atau bijektif) dengan domain & kodomain R.

Jawab :

• Periksa injektif $(x_1 = x_2)$

$f(x) = 5x + 4$

Subs. $x_1 = 1, x_2 = -1$

$f(x_1) = 5(1) + 4 = 9$

$f(x_2) = 5(-1) + 4 = -1$

$g(x) = \frac{x^2+4}{4}$

Subs. $x_1 = 1, x_2 = -1$

$g(x_1) = \frac{1^2+4}{4} = \frac{5}{4}$

$g(x_2) = \frac{(-1)^2+4}{4} = \frac{5}{4}$

Kesimpulan : f(x) merupakan fungsi injektif karena setiap hasil substitusi nilai x yg berbeda akan menghasilkan kodomai yg berbeda.
g(x) bukan fungsi injektif karena terdapat kesamaan domain untuk substitusi nilai x yg berbeda.

• Periksa surjektif

$f(x) = 5x + 4$ → fungsi surjektif karena untuk setiap bilangan real x (domain) yg disubstitusikan akan menghasilkan kodomain bilangan real.

$g(x) = \frac{x^2+4}{4}$ → bukan fungsi surjektif karena tidak semua kodomain bilangan realnya dapat terpenuhi.
x^2 akan terus menghasilkan nilai yg positif, sehingga kodomain dari g(x) akan selalu positif.

• Periksa bijektif

$f(x) = 5x+4$ → merupakan fungsi bijektif karena memenuhi syarat surjektif & injektif

$g(x) \frac{x^2+4}{4}$ → bukan fungsi bijektif karena tidak injektif & tidak surjektif.

estudee 36 lines (6mm spaced)

Dipindai dengan CamScanner